

# راهنمای کاربر هم‌رسان، نسخه بین‌سازمانی

از نصب برنامه تا اولین پیام رمز بین دو نفر ۰ با تصویرهای دو گوشی واقعی ۱۴۰۵/۰۷/۱۲

این راهنما قدم به قدم نشان می‌دهد دو نفر چطور با هم‌رسان ارتباط امن برقرار می‌کنند: برنامه را نصب می‌کنند، آن را به نسخه بین‌سازمانی تبدیل می‌کنند، کلیدشان را وارد می‌کنند و پیام رمز رد و بدل می‌کنند. همه تصویرها از دو گوشی واقعی با سیم‌کارت و شبکه واقعی گرفته شده‌اند. بنابراین آنچه می‌بینید دقیقاً همان چیزی است که روی گوشی خودتان خواهید دید. برای توضیح فنی اینکه پشت هر مرحله چه اتفاقی می‌افتد، سند «گزارش نسخه‌های امن هم‌رسان» را ببینید.

## دو گوشی این راهنما

گوشی دوم شیائومی Mi 10T، عضو «گوشی دوم»، شماره

09356455230

گوشی اول سامسونگ Galaxy A33، عضو «علی‌رودی»، شماره

09034853204

هر تصویر برچسب گوشی‌اش را دارد. وقتی دو تصویر کنار هم آمده‌اند، یعنی یک اتفاق را هم‌زمان از دید دو نفر می‌بینید.

## فهرست

- پیش از شروع چه لازم دارید
- نصب و اولین اجرا
- تبدیل به نسخه بین‌سازمانی
- رمز ۶ رقمی و ساختن بخش امن
- باز و بسته کردن بخش امن
- وارد کردن فایل کلید
- اولین پیام رمز بین دو نفر
- پاسخ دادن و «دیده شد»
- وقتی پیام رمز می‌رسد
- پیام زمان‌دار
- حذف پس از دیدن
- حذف برای هر دو
- تنظیمات پیام‌های رمز
- گروه رمز
- دفترچه مخفی و تماس‌های مخفی
- کنترل امنیت و عکس ورود ناموفق
- گروه عبارت عبور (روش جایگزین)
- دیگران چه می‌بینند
- برای مسئول کلیدهای سازمان
- اشکال‌ها و پرسش‌های رایج
- خلاصه یک صفحه‌ای

## ۱. پیش از شروع چه لازم دارید

هر کدام از دو نفر این‌ها را لازم دارند:

| چه چیزی                   | از کجا                   | توضیح                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| گوشی اندرویدی با سیم‌کارت | خودتان                   | اندروید ۷ یا بالاتر. سیم‌کارت باید اعتبار پیامک داشته باشد. اینترنت لازم نیست.                       |
| برنامه هم‌رسان            | بازار، مایکت یا فایل APK | نسخه بین‌سازمانی همان برنامه فروشگاه‌هاست.                                                           |
| کد فعال‌سازی              | پشتیبانی هم‌رسان         | یک کد ۱۰ نویسه‌ای مخصوص گوشی شما. برای گرفتنش «کد دستگاه» گوشی‌تان را به پشتیبانی می‌دهید (مرحله ۳). |

|                             |                                  |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فایل کلید ( .hkb ) و رمز آن | مسئول کلیدهای سازمان (مرجع کلید) | یک فایل حدود ۶ کیلوبایتی با نامی مثل -00209356455230.hkb و یک رمز ۲۰ نویسه‌ای. فایل و رمز را از دو راه جدا می‌گیرید، مثلاً فایل را روی فلش یا پیام‌رسان و رمز را حضوری. |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

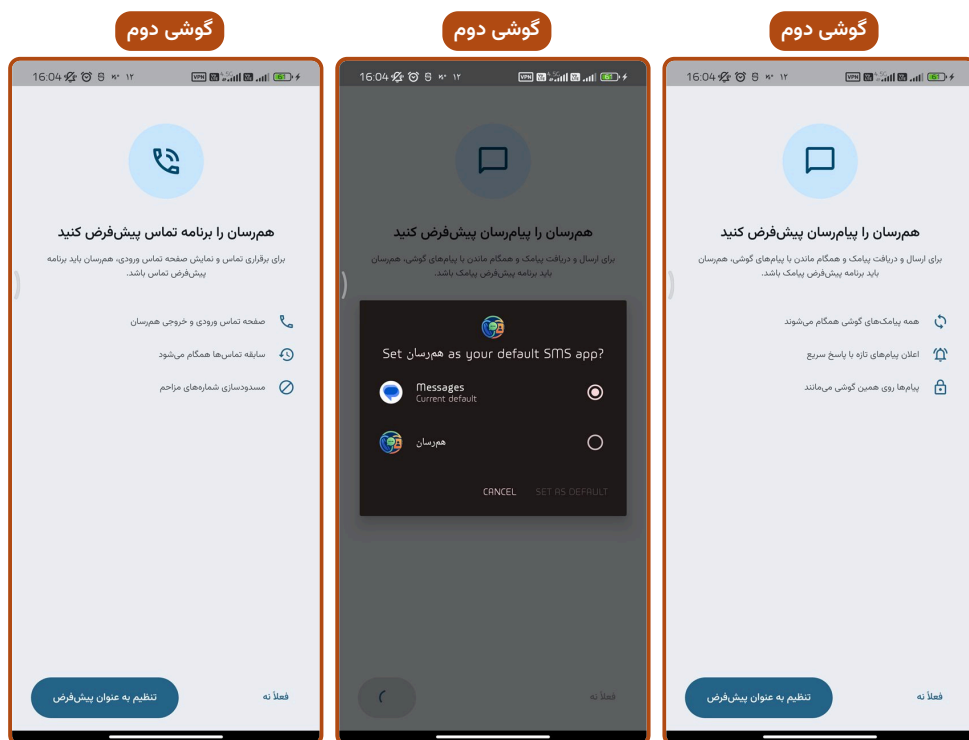
دو نفر فقط وقتی می‌توانند پیام رمز رد و بدل کنند که **فایل کلید هر دو از یک سازمان** صادر شده باشد. یعنی نام هر دو در یک دفترچه سازمانی باشد. اگر نام یکی را در فهرست گیرنده‌ها نمی‌بینید، فایل کلید جدیدتر را از مسئول کلیدها بگیرید.

## ۲. نصب و اولین اجرا

۱ برنامه را از فروشگاه نصب کنید. اگر فایل APK دارید، آن را باز کنید. اندروید ممکن است بپرسد که اجازه نصب از این منبع را می‌دهید یا نه؛ اجازه دهید.

۲ در اولین اجرا، برنامه دسترسی به پیامک، تلفن و مخاطبین را می‌خواهد. همه را قبول کنید، چون هم‌رسان برنامه پیامک و تلفن شماست.

۳ برنامه می‌خواهد برنامه پیش‌فرض پیامک و برنامه پیش‌فرض تماس شود. هر دو را قبول کنید. این کار برای امنیت مهم است: فقط وقتی هم‌رسان پیش‌فرض باشد، پیام‌های رمز و مخاطبین مخفی هیچ اثری در حافظه پیامک و سوابق تماس اندروید باقی نمی‌گذارند.



۳-۲ همین کار برای برنامه تماس

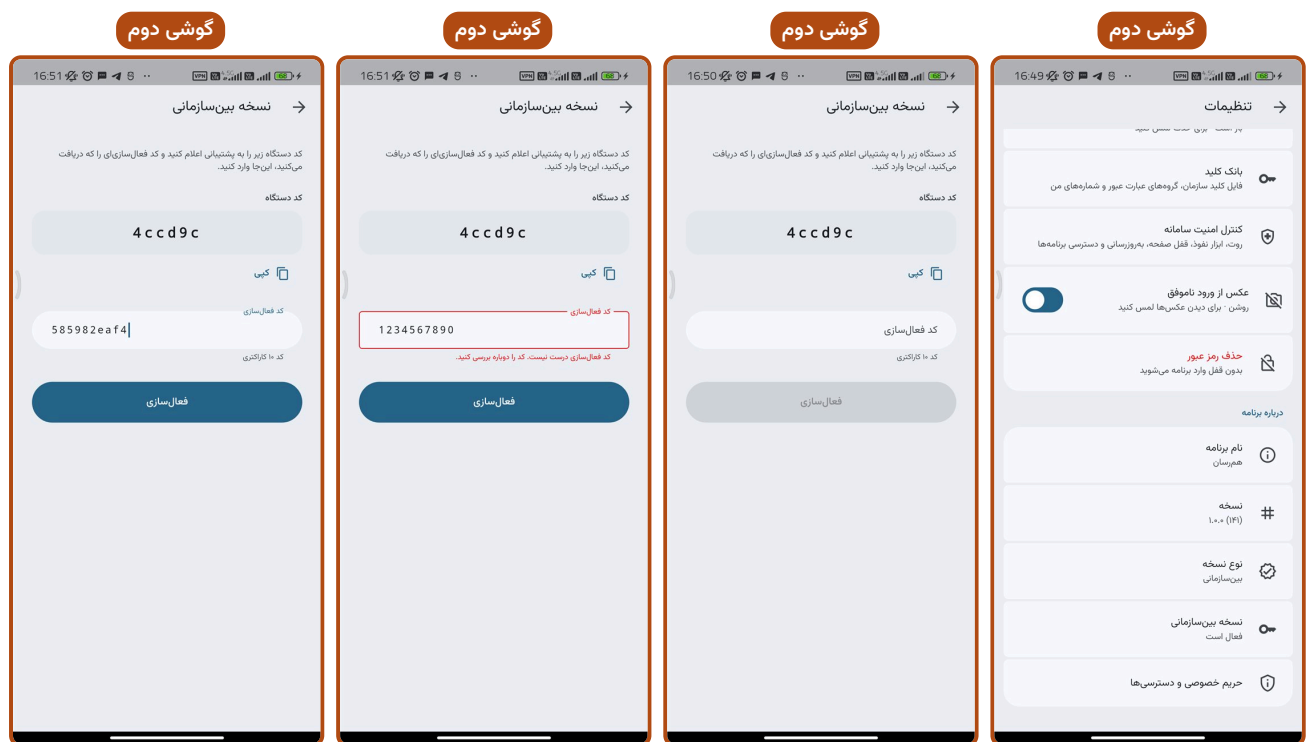
۲-۲ پنجره اندروید: هم‌رسان را انتخاب و تأیید کنید

۲-۱ درخواست پیش‌فرض شدن برای پیامک

۴ برنامه پیشنهاد می‌دهد یک رمز ورود بگذارید. در نسخه فروشگاه‌های این رمز ۴ رقمی است. آن را بگذارید. بعداً در مرحله ۴ به رمز ۶ رقمی تبدیلش می‌کنید. بعد از ساختن رمز، برنامه یک کد بازیابی نشان می‌دهد که فقط همین یک بار دیده می‌شود. آن را روی کاغذ بنویسید و جای امنی نگه دارید.

### ۳. تبدیل به نسخهٔ بین‌سازمانی

- ۱ منوی سه‌نقطهٔ بالای صفحه ← «تنظیمات». صفحه را تا پایین بکشید تا به «درباره برنامه» برسید و روی «نسخه بین‌سازمانی» بزنید.
- ۲ صفحه‌ای باز می‌شود که **کد دستگاه** را نشان می‌دهد: ۶ نویسه از ارقام و حروف a تا f، مثل 4ccd9c. این کد را با دکمهٔ «کپی» بردارید یا از روی صفحه بخوانید و به پشتیبانی بدهید. کد دستگاه محرمانه نیست.
- ۳ پشتیبانی یک **کد فعال‌سازی** ۱۰ نویسه‌ای به شما می‌دهد، مثل 585982eaf4. آن را در کادر «کد فعال‌سازی» بنویسید و «فعال‌سازی» را بزنید. بزرگی و کوچکی حروف، فاصله و خط تیره اهمیتی ندارد.
- ۴ اگر کد اشتباه باشد، برنامه می‌گوید «کد فعال‌سازی درست نیست». اگر درست باشد، «نسخه بین‌سازمانی فعال است» نمایش داده می‌شود. از این لحظه آیکون قفل بالای صفحه‌ها ظاهر می‌شود.



۳-۴ کد درست را وارد کنید

۳-۳ کد اشتباه رد می‌شود

۳-۲ کد دستگاه این گوشی: 4ccd9c

۳-۱ «درباره برنامه» ← «نسخه بین‌سازمانی»



۳-۵ «نسخه بین‌سازمانی فعال است»

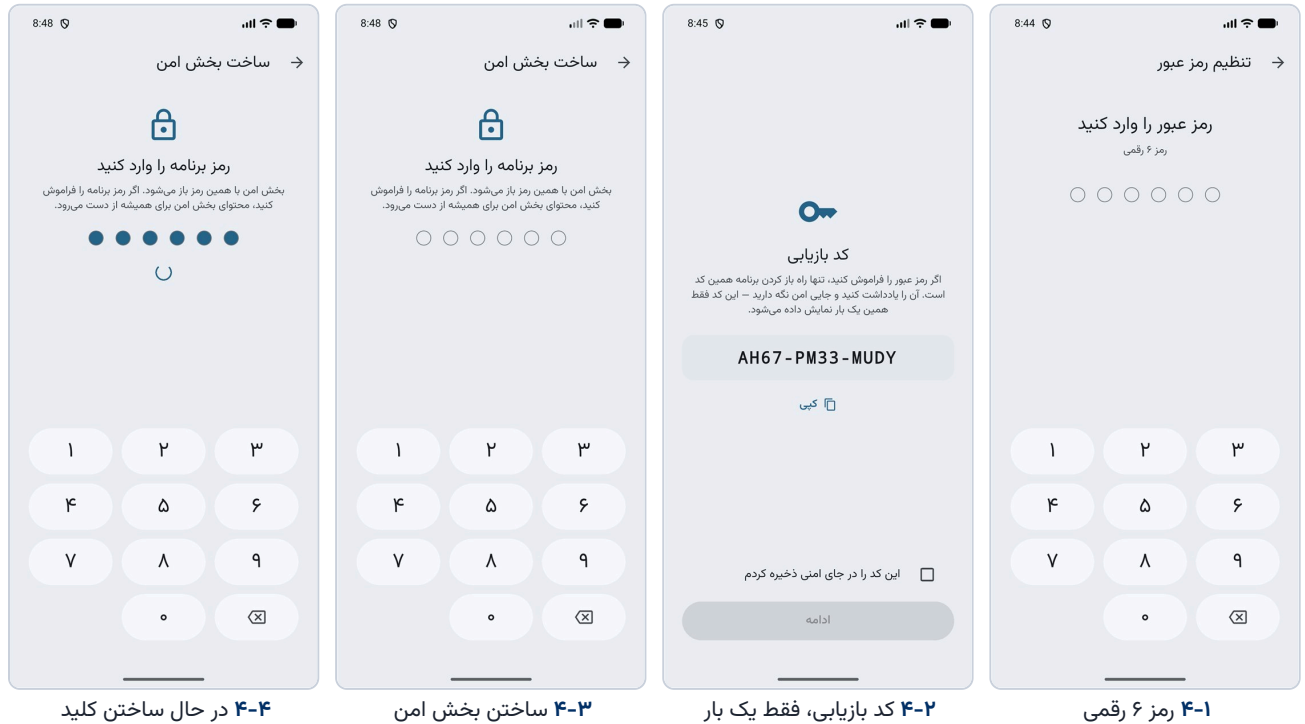
کد فعال‌سازی فقط روی همان گوشی کار می‌کند. اگر گوشی را عوض کنید یا به تنظیمات کارخانه برگردانید، کد تازه لازم است. دکمه «غیرفعال کردن» برنامه را به نسخه فروشگاه برمی‌گرداند، ولی محتوای امن شما پاک نمی‌شود و با همان کد دوباره برمی‌گردد.

## ۴. رمز ۶ رقمی و ساختن بخش امن

«بخش امن» جایی در برنامه است که پیام‌های رمز، کلیدها و مخاطبین مخفی در آن نگه داشته می‌شوند. این بخش با رمز برنامه باز می‌شود و برای همین به رمز ۶ رقمی نیاز دارد.

۱ اگر رمز برنامه‌تان ۴ رقمی است، با لمس آیکن قفل پیام «رمز ۶ رقمی لازم است» را می‌بینید. به تنظیمات ← امنیت ← «تغییر رمز عبور» بروید. اول رمز فعلی را وارد کنید، بعد یک رمز ۶ رقمی تازه بگذارید و تکرارش کنید.

۲ دوباره آیکن قفل را لمس کنید. برنامه می‌پرسد که بخش امن ساخته شود یا نه و هشدار می‌دهد: اگر رمز را فراموش کنید، محتوای بخش امن قابل بازگرداندن نیست. تأیید کنید و رمز را وارد کنید. ساختن کلیدها چند ثانیه طول می‌کشد.



این چهار تصویر از شبیه‌ساز گرفته شده‌اند، چون دو گوشی آزمون این مراحل را قبلاً گذرانده بودند. صفحه‌ها روی گوشی واقعی همین شکل را دارند.

## ۵. باز و بسته کردن بخش امن

بالای زبانه‌های «اخیر»، «مخاطبین» و «پیام‌ها» یک آیکن قفل هست:

- **قفل بسته:** هیچ اثری از بخش امن روی صفحه نیست. کسی که گوشی را در دست بگیرد، یک برنامه پیامک و تلفن معمولی می‌بیند.

- **قفل باز:** ردیف‌های «پیام‌های رمز» در پیام‌ها، «دفترچه مخفی» و «مخاطبین رمز» در مخاطبین و «تماس‌های مخفی» در اخیر ظاهر می‌شوند.

برای باز کردن، قفل را لمس و رمز ۶ رقمی را وارد کنید. برای بستن، دوباره قفل را لمس کنید. هر وقت از برنامه بیرون بروید، بخش امن خودش بسته می‌شود. وقتی برگردید و رمز را بنزید، همان صفحه‌ای که در آن بودید با محتوایش دوباره باز می‌شود.



وقتی بخش امن باز است، گرفتن اسکرین‌شات و فیلم‌برداری از صفحه ممکن نیست و تصویر سیاه درمی‌آید. تصویرهای این راهنما با یک نسخه مخصوص عکس‌برداری گرفته شده‌اند که بعد از کار از گوشی‌ها پاک شد.

## ۶. وارد کردن فایل کلید

فایل کلید شما را به عضو سازمان تبدیل می‌کند. بعد از وارد کردن آن، برنامه کلید خصوصی شما و کلید عمومی همه هم‌زمانی‌هایتان را دارد.

### فایل کلید باید چه شکلی باشد

- پسوند `.hkb` دارد. اندازه‌اش برای یک سازمان کوچک حدود ۶ کیلوبایت است و با هر عضو حدود ۱/۳ کیلوبایت بیشتر می‌شود.
- نامش معمولاً `.hkb`، شماره ردیف-شماره تلفن است، مثل `002-09356455230.hkb`. اگر نامش را عوض کنید اشکالی ندارد.
- فایل را **مسئول کلیدهای سازمان** ساخته و امضا کرده است. برنامه فقط فایلی را می‌پذیرد که امضایش با کلید مرجعی که داخل برنامه است بخواند. فایل دستکاری‌شده یا ساخته‌شده توسط کس دیگر رد می‌شود.
- فایل با یک رمز ۲۰ نویسه‌ای از حروف بزرگ لاتین و ارقام قفل است. موقع وارد کردن، حروف کوچک، فاصله و خط تیره اهمیتی ندارد.
- فایل را می‌توانید از هر جایی روی گوشی بردارید: پوشه داندلود، فلش، کارت حافظه، یا فایلی که از پیام‌رسان یا ایمیل ذخیره کرده‌اید.

### مراحل

۱ فایل `.hkb` را به گوشی منتقل کنید (مثلاً در پوشه Download).

۲ بخش امن را باز کنید. بعد منوی سه نقطه ← «تنظیمات» ← بخش «امنیت» ← «بانک کلید» را بزنید.

۳ «وارد کردن فایل کلید» را بزنید. پنجره انتخاب فایل خود اندروید باز می‌شود. به پوشه‌ای که فایل در آن است بروید و فایل را انتخاب کنید.

۴ رمز فایل را وارد کنید و «تأیید» را بزنید. اگر رمز اشتباه باشد، پیام «رمز فایل کلید اشتباه است» نمایش داده می‌شود و می‌توانید دوباره امتحان کنید.

۵ بعد از وارد شدن فایل، در «دفترچه‌های سازمانی» نام سازمان، تعداد اعضا، تاریخ صدور و «کلید شما: نام شما» نمایش داده می‌شود.





|                                                              |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| این فایل قبلاً وارد شده است                                  | کاری لازم نیست.                                                                              |
| این فایل قدیمی‌تر از دفترچه فعلی است و وارد نشد              | نسخهٔ جدیدتری روی گوشی دارید. فایل قدیمی را دور بیندازید.                                    |
| رمز فایل کلید اشتباه است                                     | رمز را دوباره و با دقت وارد کنید.                                                            |
| این فایل، فایل کلید هم‌رسان نیست                             | فایل اشتباهی را انتخاب کرده‌اید یا فایل در انتقال خراب شده است.                              |
| این فایل را مرجعی امضا کرده که این برنامه به آن اعتماد ندارد | فایل از مرجع دیگری است، یا نسخهٔ برنامه کلید این مرجع را ندارد. با مسئول کلیدها تماس بگیرید. |
| امضای فایل معتبر نیست؛ فایل دستکاری شده است                  | فایل را وارد نکنید و موضوع را به مسئول کلیدها خبر دهید.                                      |

## ۷. اولین پیام رمز بین دو نفر

- ۱ در زبانه «پیام‌ها»، بخش امن را باز کنید و ردیف «پیام‌های رمز» را بزنید. اگر تا حالا پیام رمزی نداشته‌اید، صفحه خالی است.
- ۲ دکمه «گفتگوی رمز» را بزنید. فهرست «اعضای دفترچه‌ها» همه هم‌سازمانی‌های شما را نشان می‌دهد. گیرنده را انتخاب کنید.
- ۳ عنوان گفتگو زیر نام طرف مقابل «رمز شده پساکوانتومی» را نشان می‌دهد. پیام را بنویسید و دکمه ارسال را بزنید.
- ۴ بار اولی که به یک نفر پیام می‌دهید، برنامه پیش از پیام یک کانال امن با او می‌سازد. بالای گفتگو نوشته می‌شود «در حال برقراری کانال امن». پیام‌ها پس از پاسخ گوشی مقابل ارسال می‌شوند. لازم نیست کاری بکنید. گوشی مقابل خودش و بی‌صدا جواب می‌دهد. در آزمون ما این کار ۵۰ ثانیه طول کشید و به ازای هر نفر فقط یک بار لازم است.
- ۵ بعد از ساخته شدن کانال، پیام فرستاده می‌شود و در گوشی مقابل ظاهر می‌شود.



۷-۴ «در حال برقراری کانال امن»

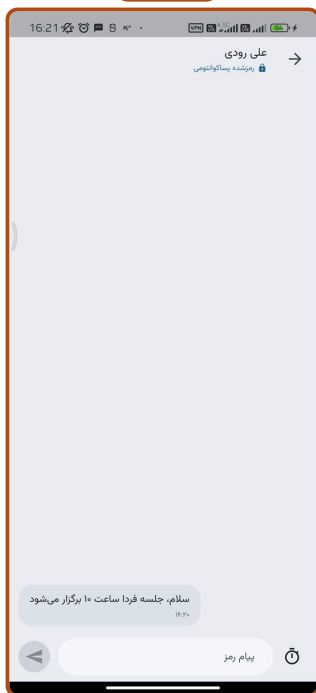
۷-۳ نوشتن پیام

۷-۲ گفتگوی تازه

۷-۱ «گفتگوی رمز»: انتخاب «گوشی دوم» از اعضای دفترچه

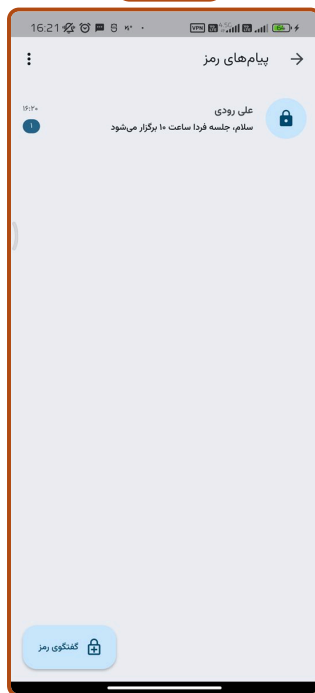
پنجاه ثانیه بعد، در گوشی دوم:

### گوشی دوم



۷-۷ باز کردن گفتگو

### گوشی دوم



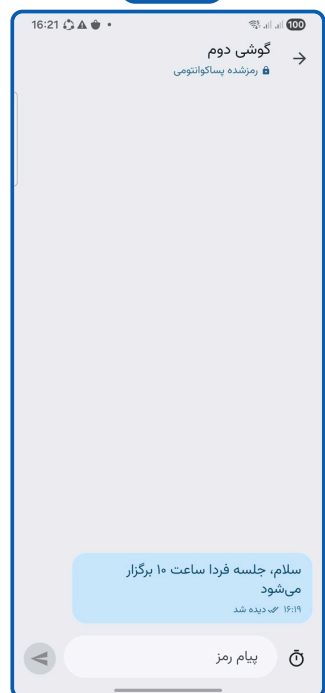
۷-۶ پیام از «علی رودی» رسید

### گوشی دوم



۷-۵ پیش از رسیدن پیام

### گوشی اول



۷-۸ زیر پیام: «دیده شد»

## ۸. پاسخ دادن و «دیده شد»

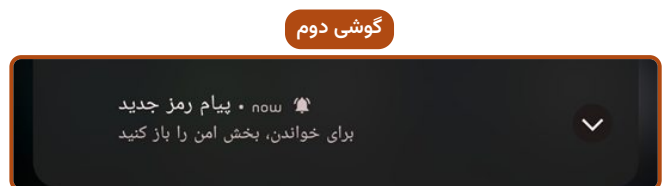
حالا کانال امن ساخته شده و هر پیام فقط یک پیامک است که معمولاً در ۳ تا ۶ ثانیه می‌رسد. گوشی دوم جواب می‌دهد:



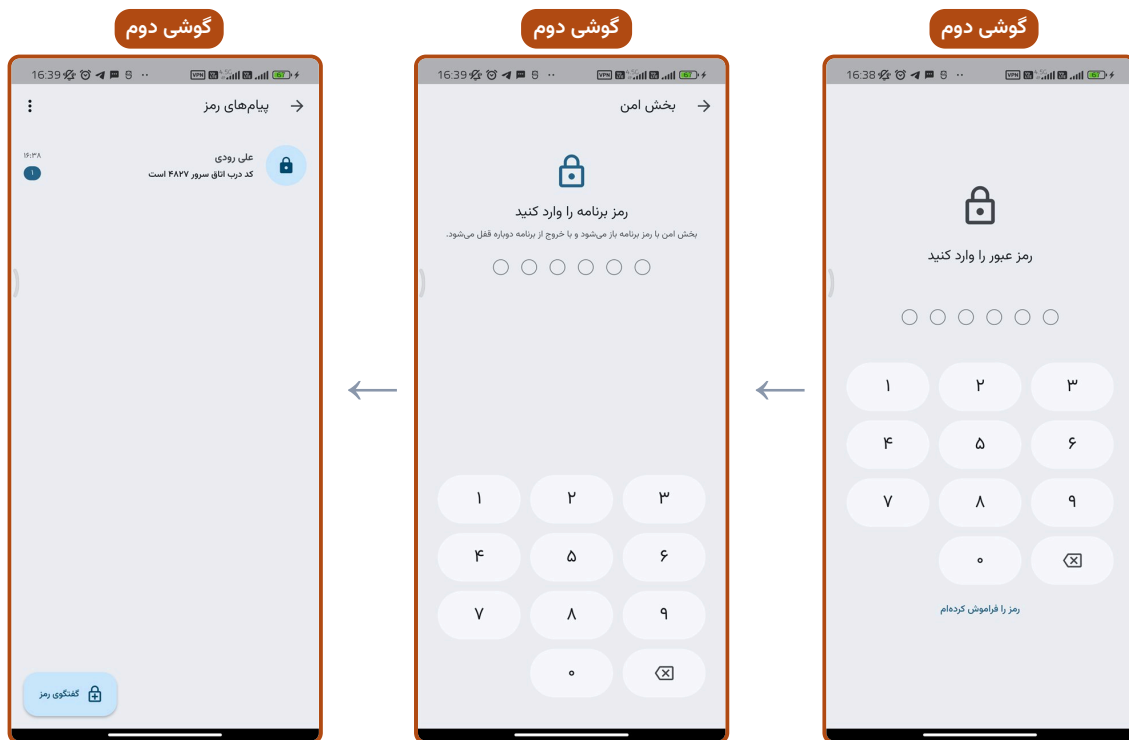
| علامت زیر پیام شما      | یعنی                                                                                             |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| آیکون ساعت              | در صف یا در حال ارسال (مثلاً منتظر ساخته شدن کانال امن)                                          |
| یک تیک ✓                | پیامک به شبکه اپراتور تحویل شد                                                                   |
| دو تیک ✓✓               | به گوشی طرف مقابل رسید                                                                           |
| دو تیک آبی و «دیده شد»  | طرف مقابل گفتگو را باز کرد و پیام را دید                                                         |
| علامت خطا و «ارسال نشد» | پیامک فرستاده نشد (مثلاً اعتبار سیم‌کارت تمام شده). پیام را نگه دارید و «ارسال دوباره» را بزنید. |

## ۹. وقتی پیام رمز می‌رسد

وقتی بیرون از برنامه هستید، پیام رمز با یک اعلان ساده خبر داده می‌شود: «پیام رمز جدید» برای خواندن، بخش امن را باز کنید». نه نام فرستنده در اعلان هست و نه متن پیام. پس کسی که صفحه قفل گوشی شما را ببیند، چیزی نمی‌فهمد. برای خواندن پیام: اعلان را بزنید، رمز برنامه را وارد کنید، «باز کردن بخش امن» را بزنید و رمز را دوباره وارد کنید.



۹-۱ اعلان پیام رمز: بدون نام و بدون متن



۹-۴ پیام تازه در «پیام‌های رمز»

۹-۳ رمز بخش امن

۹-۲ رمز برنامه

## ۱۰. پیام زمان‌دار

پیام زمان‌دار پس از مدتی که شما تعیین می‌کنید، خودش از هر دو گوشی پاک می‌شود. برای پیام‌هایی مثل رمز یا کدی که نباید روی گوشی بماند مناسب است.

۱ دکمهٔ تایمر کنار کادر نوشتن را بزنید و یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید: ۳۰ ثانیه، ۵ دقیقه، ۱ ساعت، ۱ روز یا ۱ هفته.

۲ بالای کادر نوشتن توضیح داده می‌شود که پیام کی پاک می‌شود. پیام را بنویسید و بفرستید.

۳ در گوشی گیرنده، زمان از لحظه‌ای شروع می‌شود که پیام را می‌بیند. در گوشی فرستنده، زمان از لحظهٔ ارسال شروع می‌شود. زیر پیام نوشته می‌شود تا چه ساعتی می‌ماند، مثلاً «تا ۱۶:۴۶».



همین کار از طرف گوشی دوم، از دید هر دو نفر:



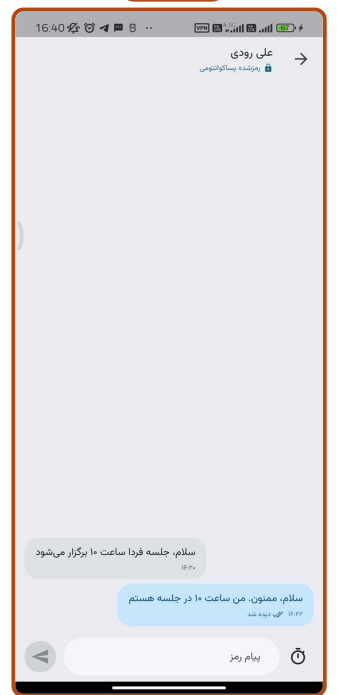
## ۱۱. حذف پس از دیدن

این پیام فقط یک بار دیده می‌شود. همین که گیرنده آن را ببیند و از گفتگو بیرون برود، پاک می‌شود.

- ۱ دکمه تایمر ← «پس از دیدن». بالای کادر نوشته می‌شود «این پیام پس از دیده شدن از گوشی گیرنده پاک می‌شود». پیام را بفرستید.







۴-۱۱ با خروج و بازگشت: پیام دیگر نیست

## ۱۲. حذف برای هر دو

اگر پیامی را اشتباهی فرستادید، می‌توانید آن را از گوشی طرف مقابل هم پاک کنید. انگشتان را روی پیام خودتان نگه دارید و «حذف برای هر دو» را بزنید. چند ثانیه بعد پیام از گوشی دیگر هم پاک می‌شود. فقط پیام‌های خودتان را می‌توانید این‌طور پاک کنید. «حذف از این گوشی» فقط نسخه خودتان را پاک می‌کند.



## ۱۳. تنظیمات پیام‌های رمز

منوی سه‌نقطه صفحه «پیام‌های رمز» این گزینه‌ها را دارد:

- **ارسال «دیده شد»:** اگر خاموش کنید، طرف مقابل نمی‌فهمد که پیامش را دیده‌اید. هر رسید «دیده شد» یک پیامک هزینه دارد.
- **ارسال با سیم‌کارت ...:** در گوشی دوسیم‌کارت، تعیین می‌کنید پیام‌های رمز با کدام سیم‌کارت بروند. اگر سیم‌کارت پیش‌فرض گوشی اعتبار ندارد، اینجا سیم‌کارت دیگر را انتخاب کنید.
- **متن پوششی:** فقط در نسخه سازمانی (بخش ۱۸).



۱۳-۲ صندوق پیام‌های رمز با یک گفتگو و یک گروه

۱۳-۱ منوی «پیام‌های رمز» در گوشی دوسیم‌کارته

## ۱۴. گروه رمز

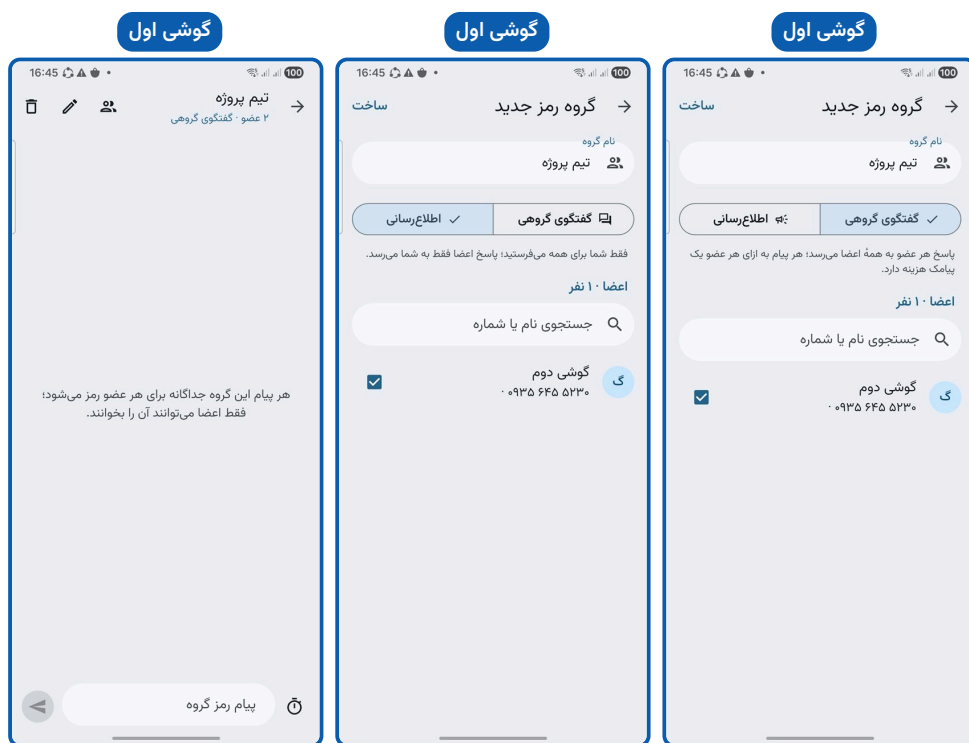
۱ «پیام‌های رمز» ← «گفتگوی رمز» ← «گروه رمز جدید».

۲ نام گروه را بنویسید و نوع آن را انتخاب کنید. این انتخاب بعداً عوض نمی‌شود:

- گفتگوی گروهی: پاسخ هر عضو به همه اعضا می‌رسد.
- اطلاع‌رسانی: پاسخ اعضا فقط به شما (سازنده) می‌رسد. مناسب ابلاغ و اطلاعیه است.

۳ اعضا را از فهرست انتخاب کنید و «ساخت» را بزنید.

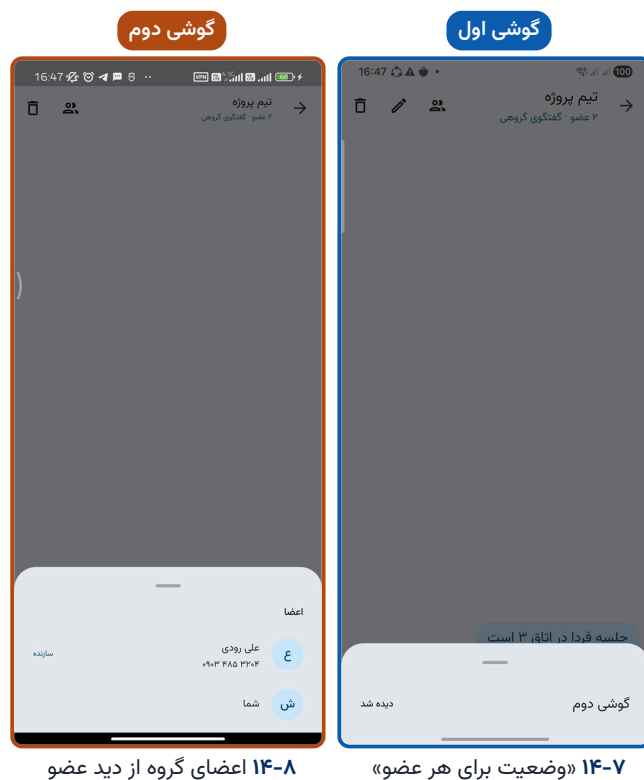
۴ زیر کادر نوشتن، هزینه هر پیام نوشته شده است: هر پیام برای هر عضو یک پیامک جداست. زیر پیام شما نوشته می‌شود چند نفر آن را دیده‌اند، مثلاً «دیده شده ۱ از ۱». با نگه داشتن پیام و زدن «وضعیت برای هر عضو»، وضعیت هر عضو را جدا می‌بینید.



۱۴-۳ گروه ساخته شد

۱۴-۲ توضیح نوع «اطلاع‌رسانی»

۱۴-۱ گروه «تیم پروژه»، نوع «گفتگوی گروهی»



فقط سازنده می‌تواند نام گروه یا اعضا را تغییر دهد. حذف گروه فقط آن را از گوشی خودتان پاک می‌کند.

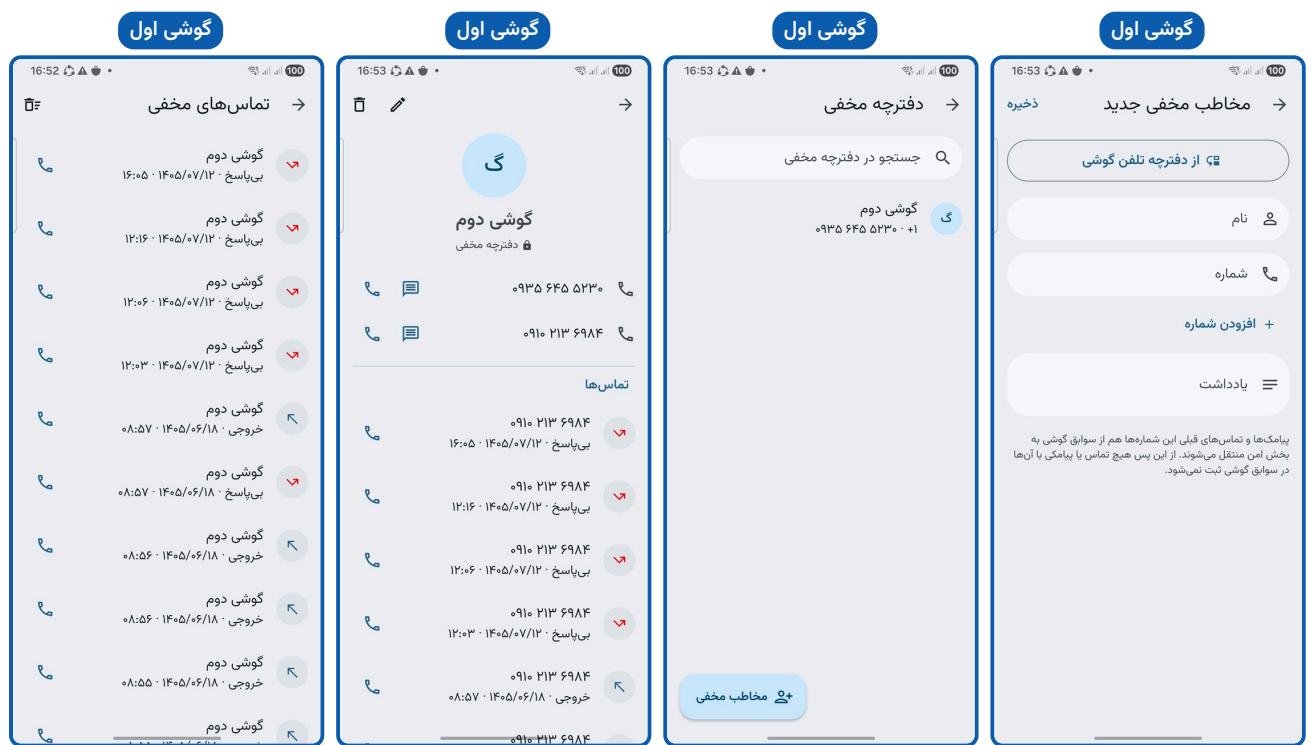
## ۱۵. دفترچه مخفی و تماس‌های مخفی

اگر نمی‌خواهید کسی بفهمد با یک نفر در ارتباط هستید، او را در «دفترچه مخفی» ذخیره کنید. از آن به بعد، تماس‌ها و پیامک‌های او فقط داخل بخش امن نگه داشته می‌شوند و در سوابق تماس و پیامک گوشی، دفترچه تلفن گوشی و برنامه‌های دیگر هیچ اثری از او نیست.

۱ بخش امن را باز کنید و در زبانه «مخاطبین» ردیف «دفترچه مخفی» را بنزید.

۲ «مخاطب مخفی» را بنزید. نام و شماره‌ها را بنویسید، یا با «از دفترچه تلفن گوشی» یک مخاطب موجود را انتخاب کنید. بعد «ذخیره» را بنزید.

۳ تماس‌ها و پیامک‌های قبلی این شماره‌ها هم از سوابق گوشی به بخش امن منتقل می‌شوند. اگر مخاطب را از دفترچه تلفن گوشی آورده باشید، برنامه پیشنهاد می‌دهد اصلش را از دفترچه گوشی پاک کنید.



۱۵-۴ «تماس‌های مخفی» در «آخر»

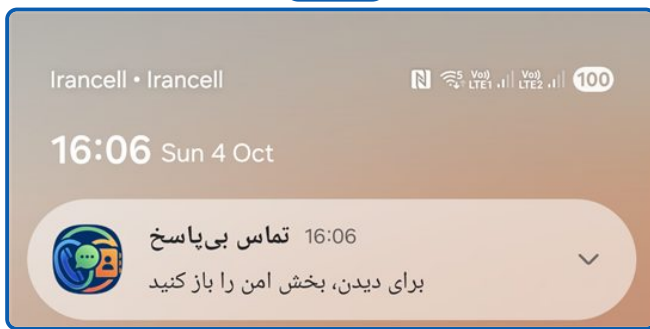
۱۵-۳ صفحه مخاطب و تماس‌هایش

۱۵-۲ دفترچه مخفی

۱۵-۱ مخاطب مخفی جدید

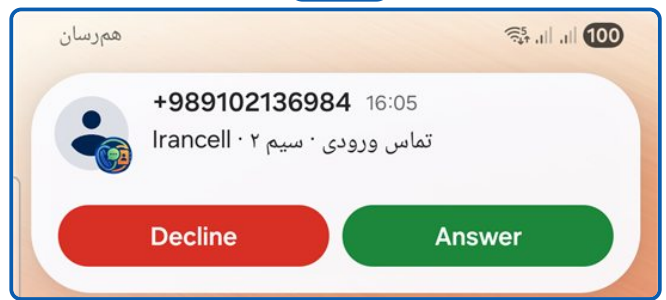
وقتی بخش امن قفل است و مخاطب مخفی زنگ می‌زند، فقط شماره او نشان داده می‌شود، نه نامش. اگر جواب ندهید، اعلان فقط می‌گوید «تماس بی‌پاسخ» و حتی شماره را هم نشان نمی‌دهد. این دو تصویر لحظه‌ای را نشان می‌دهند که گوشی دوم به گوشی اول زنگ زد:

گوشی اول



۱۵-۶ «تماس بی پاسخ» برای دیدن، بخش امن را باز کنید»

گوشی اول



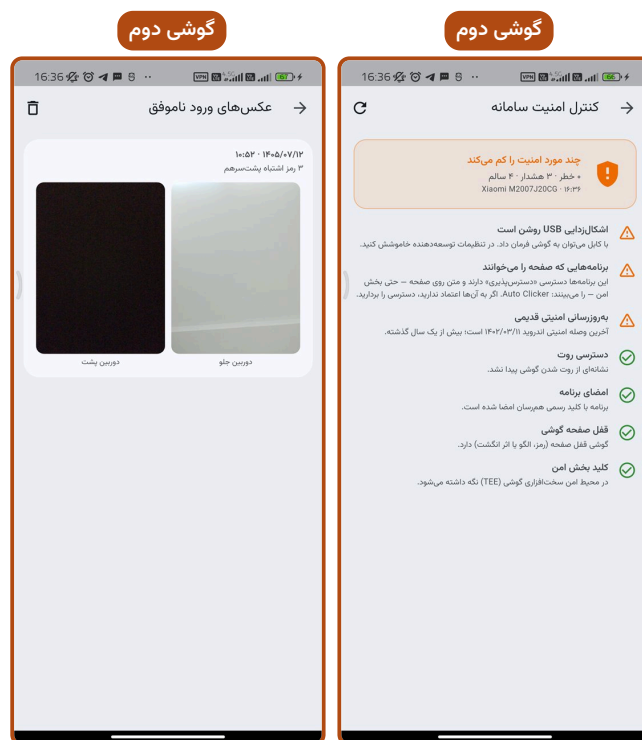
۱۵-۵ تماس ورودی: فقط شماره

پیام دادن به مخاطب مخفی از صفحه خود او و دکمه «پیام» انجام می‌شود. اگر کلید او در بانک کلید باشد، گفتگو رمز است. اگر نباشد، پیامک عادی است که فقط داخل بخش امن ذخیره می‌شود.

## ۱۶. کنترل امنیت و عکس ورود ناموفق

**کنترل امنیت سامانه** (تنظیمات ← امنیت) گوشی شما را بررسی می‌کند و می‌گوید چه چیزهایی امنیت را کم می‌کنند: روت بودن، ابزارهای نفوذ، روشن بودن اشکال‌زدایی USB، نبودن قفل صفحه، قدیمی بودن به‌روزرسانی امنیتی، برنامه‌هایی که می‌توانند صفحه را بخوانند و پیش‌فرض نبودن هم‌رسان. کنار هر هشدار نوشته شده چه کاری انجام دهید. دکمه بالای صفحه بررسی را تکرار می‌کند.

**عکس از ورود ناموفق** (تنظیمات ← امنیت) اگر روشن باشد، با هر سه بار پشت‌سرهم اشتباه وارد شدن رمز برنامه، بی‌صدا با دوربین جلو و پشت عکس می‌گیرد. دفعه بعد که با رمز درست وارد شوید، برنامه خبر می‌دهد و عکس‌ها را با تاریخ و ساعت نشان می‌دهد. عکس‌ها فقط داخل بخش امن نگه داشته می‌شوند.



۲-۱۶ عکس‌های ورود ناموفق

۱-۱۶ گزارش کنترل امنیت: ۳ هشدار، ۴ سالم

## ۱۷. گروه عبارت عبور (روش جایگزین)

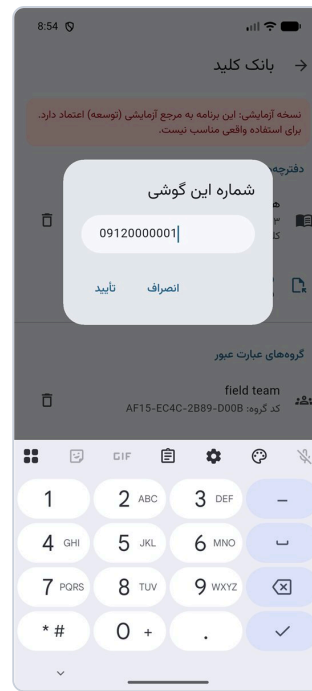
اگر سازمان مرجع کلید ندارد و چند نفر فقط می‌خواهند سریع با هم پیام رمز رد و بدل کنند، می‌توانند بدون فایل کلید یک «گروه عبارت عبور» بسازند:

۱. همه در بانک کلید ← «افزودن گروه» یک نام گروه و یک عبارت عبور مشترک (حداقل ۱۲ نویسه) را دقیقاً یکسان وارد می‌کنند.
۲. برنامه یک «کد گروه» مثل AF15-EC4C-2B89-D00B نشان می‌دهد. اعضا این کد را تلفنی مقایسه می‌کنند. اگر یکی نبود، عبارت یا نام را متفاوت وارد کرده‌اند.
۳. هر کس در «شماره‌های من» شماره سیم‌کارت خودش را وارد می‌کند.
۴. برای شروع گفتگو، در «گفتگوی رمز» شماره کامل طرف مقابل را بنویسید.

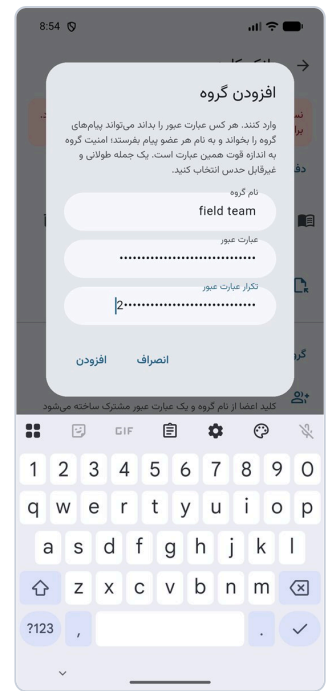




۱۷-۳ گروه با کد گروه



۱۷-۲ شماره این گوشی



۱۷-۱ افزودن گروه

هر کس عبارت عبور را بداند، می‌تواند پیام‌های همه اعضا را بخواند و به نام هر کدام پیام بفرستد. این روش فقط برای گروه‌های کوچک و مورد اعتماد مناسب است. روش اصلی سازمان، فایل کلید است. (سه تصویر این بخش از شبیه‌ساز هستند.)

## ۱۸. دیگران چه می‌بینند

پیام رمز از مسیر پیامک معمولی اپراتور می‌گذرد. پس خوب است بدانید در این مسیر چه چیزی دیده می‌شود و چه چیزی نه.

### اپراتور

اپراتور به‌جای متن شما چیزی شبیه این می‌بیند:

```
#E:EfVPANLwWegqLwhcwj75xMvt815JnJiYUp8epCJHFPyV5yxLMEeqNJD0cOf9xtSk
```

یعنی یک رشته بی‌معنی از حروف و ارقام لاتین. اپراتور نمی‌تواند متن پیام را بخواند، آن را تغییر دهد یا به نام شما پیام بسازد. حتی نمی‌فهمد پیام زمان‌دار یا گروهی بوده است. اما این‌ها را می‌بیند: از چه شماره‌ای به چه شماره‌ای، چه ساعتی و چند پیامک رفته، و اینکه این پیامک‌ها رمزشده‌اند. اپراتور همچنین می‌تواند پیامک را دیر برساند. در آزمون ما یک پیامک ۱۷ دقیقه در شبکه ماند و بعد رسید.

### برنامه‌های دیگر گوشی

- اگر هم‌رسان برنامه پیش‌فرض پیامک باشد: پیام‌های رمز اصلاً در حافظه پیامک اندروید ثبت نمی‌شوند. برنامه‌هایی مثل Google Messages یا برنامه‌های پشتیبان‌گیری هیچ اثری از آن‌ها نمی‌بینند.
- اگر پیش‌فرض نباشد: برنامه پیامک دیگر همان رشته #E:... را به شکل یک پیامک نامفهوم نشان می‌دهد. متن پیدا نیست، اما معلوم است که پیام رمزی آمده. برای همین بهتر است هم‌رسان پیش‌فرض باشد.
- اعلان‌ها: فقط «پیام رمز جدید»، بدون فرستنده و متن.

### متن پوششی (فقط نسخه سازمانی)

در نسخه سازمانی می‌توانید از منوی «پیام‌های رمز» گزینه «متن پوششی: فارسی» یا «انگلیسی» را روشن کنید. در این حالت اپراتور به‌جای #E:... متنی مثل این می‌بیند:

```
معلم صدف تخت خانه کمی کشید قهوه خندید کارگر. تلفن دریا نمک آنجا برف قایق پایین نیمه افتاد. پخت گوشت چوب مسابقه بازی بازی در دکتر ق  
طار. ...
```

گوشی گیرنده خودش این متن را تشخیص می‌دهد و پیام اصلی را نشان می‌دهد. امنیت پیام تغییری نمی‌کند، فقط شکل ظاهری آن به یک پیامک معمولی شبیه‌تر می‌شود. هزینه‌اش این است که هر پیام ۲ تا ۴ پیامک می‌شود.

## ۱۹. برای مسئول کلیدهای سازمان

این بخش برای کسی است که در سازمان فایل کلید اعضا را صادر می‌کند. جزئیات کامل در بخش‌های ۹ و ۱۰ سند گزارش آمده است.

پوشه مرجع (در این پروژه: C:\Users\hp\Hamresan-Authority)

| فایل                   | چیست                                                                                                                                                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| authority.hka          | کلید خصوصی مرجع، قفل با رمز مرجع. <b>مهم‌ترین فایل</b> . با آن می‌شود برای هر کسی کلید ساخت. روی رایانه بدون اینترنت نگه داشته شود و یک پشتیبان جدا داشته باشد. |
| authority-password.txt | رمز فایل بالا. فقط برای دورهٔ آزمون کنار آن گذاشته شده و در استفادهٔ واقعی نباید باشد.                                                                          |
| authority-public.txt   | کلید عمومی مرجع، یک خط هگز. داخل برنامه قرار گرفته و محرمانه نیست.                                                                                              |
| roster.csv             | فهرست اعضا: نام سازمان، و برای هر عضو نام، شماره‌ها و نسل.                                                                                                      |
| issued\NNN-شماره.hkb   | فایل کلید هر عضو. همین فایل به عضو داده می‌شود.                                                                                                                 |
| issued\passwords.csv   | رمز فایل کلید هر عضو. محرمانه است.                                                                                                                              |
| README-FA.txt          | یادداشت دورهٔ آزمون شامل رمزها و کدهای دو گوشی آزمون. محرمانه است و باید پاک شود.                                                                               |

### کارهای رایج

| کار                  | چه کنید                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صدور برای اعضای تازه | به roster.csv یک خط اضافه کنید و hamresan-keybank issue authority.hka roster.csv issued را اجرا کنید. کلید و رمز اعضای قبلی عوض نمی‌شود. به همه فایل تازه‌شان را بدهید تا عضو جدید را ببینند. |
| گوشی یک عضو گم شده   | عدد ستون generation آن عضو را یکی زیاد کنید و دوباره صادر کنید. فایل تازه را به همه بدهید. کلید گوشی گم‌شده دیگر در دفترچه نیست.                                                              |
| تحويل فایل به عضو    | فایل و رمز را از دو راه جدا بدهید. بعد از اینکه عضو فایل را وارد کرد، فایل را از پیام‌رسان‌ها و جاهای عمومی پاک کنید.                                                                         |
| شمارهٔ عضو           | کلید از اولین شمارهٔ هر عضو ساخته می‌شود. ترتیب شماره‌ها را عوض نکنید. پیام رمز به اولین شمارهٔ همراه فرستاده می‌شود.                                                                         |

## ۲۰. اشکال‌ها و پرسش‌های رایج

| مشکل                                                       | راه‌حل                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نام طرف مقابل در «گفتگوی رمز» نیست.                        | فایل کلید شما قدیمی است یا او عضو سازمان شما نیست. فایل جدید را از مسئول کلیدها بگیرید.                                                                                                                                                                                          |
| «در حال برقراری کانال امن» بیشتر از چند دقیقه طول کشید.    | گوشی مقابل باید روشن باشد، آنتن داشته باشد و فایل کلید را وارد کرده باشد. ساختن کانال حدود ۲۰ پیامک چندبخشی است و بعضی گوشی‌ها (مثلاً شیائومی) گاهی پیامک‌های بلند را مسدود می‌کنند. اگر طول کشید، گفتگو را از صندوق حذف کنید (انگشت را روی گفتگو نگه دارید) و دوباره شروع کنید. |
| پیام فقط یک تیک دارد و نمی‌رسد.                            | پیامک در شبکه اپراتور مانده است. معمولاً چند ثانیه تا چند دقیقه بعد می‌رسد. در آزمون یک بار ۱۷ دقیقه طول کشید.                                                                                                                                                                   |
| زیر پیام «ارسال نشد» آمد یا اپراتور گفت اعتبار کافی نیست.  | در گوشی دوسیم‌کارته، از منوی «پیام‌های رمز» سیم‌کارتی را انتخاب کنید که اعتبار دارد. بعد پیام را نگه دارید و «ارسال دوباره» را بزنید.                                                                                                                                            |
| پیام زمان‌دار زودتر از انتظار از گوشی من (فرستنده) پاک شد. | عادی است. در گوشی فرستنده زمان از لحظه ارسال حساب می‌شود و در گوشی گیرنده از لحظه دیدن.                                                                                                                                                                                          |
| از برنامه بیرون رفتم و برگشتم و صفحه از من رمز می‌خواهد.   | بخش امن با هر خروج بسته می‌شود. رمز را وارد کنید تا همان گفتگو باز شود.                                                                                                                                                                                                          |
| رمز را فراموش کرده‌ام.                                     | در صفحه رمز «رمز را فراموش کرده‌ام» را بزنید و کد بازیابی را وارد کنید. وارد برنامه می‌شوید، اما محتوای بخش امن از بین رفته است. باید بخش امن را دوباره بسازید و فایل کلید را دوباره وارد کنید.                                                                                  |
| گوشی‌ام را عوض کرده‌ام.                                    | برنامه را روی گوشی جدید نصب کنید، کد فعال‌سازی تازه بگیرید و همان فایل کلید را وارد کنید. پیام‌های قبلی منتقل نمی‌شوند. این عمدی است، چون محتوای بخش امن به سخت‌افزار گوشی قبلی گره خورده است.                                                                                   |
| گوشی‌ام گم شده.                                            | فوراً به مسئول کلیدها خبر دهید تا کلید شما را باطل کند و کلید تازه بدهد.                                                                                                                                                                                                         |
| اسکرین‌شات سیاه است.                                       | درست است. وقتی بخش امن باز است، اسکرین‌شات عمداً ممکن نیست.                                                                                                                                                                                                                      |

## ۲۱. خلاصه یک صفحه‌ای: دو نفر چطور با هم ارتباط امن برقرار می‌کنند

### مسئول کلیدها، یک بار:

☐ نام و شماره هر دو نفر را در `roster.csv` می‌نویسد و فایل‌های کلید را صادر می‌کند.

☐ به هر نفر فایل `hkb` خودش و رمز آن را از دو راه جدا می‌دهد.

### هر کدام از دو نفر، روی گوشی خودش:

☐ هم‌رسان را نصب می‌کند و آن را برنامه پیش‌فرض پیامک و تماس می‌کند.

☐ در «دوباره برنامه» ← «نسخه بین‌سازمانی» کد دستگاه را به پشتیبانی می‌دهد و کد فعال‌سازی را وارد می‌کند.

☐ رمز برنامه را ۶ رقمی می‌کند و با لمس قفل، بخش امن را می‌سازد.

☐ در تنظیمات ← امنیت ← «بانک کلید» فایل کلید خودش را با رمزش وارد می‌کند.

**بعد:**

- ☐ یکی از دو نفر در «پیام‌ها» ← «پیام‌های رمز» ← «گفتگوی رمز» نام دیگری را انتخاب می‌کند و پیام می‌فرستد.
- ☐ حدود یک دقیقه طول می‌کشد تا کانال امن ساخته شود. از آن به بعد هر پیام در چند ثانیه می‌رسد.
- ☐ گیرنده اعلان «پیام رمز جدید» را می‌بیند، بخش امن را باز می‌کند و پیام را می‌خواند. فرستنده «دیده شد» را می‌بیند.